

- (1) 國際合作的立場，例如：對《巴黎氣候協定》參與的態度。
- (2) 各國國內因應氣候變遷減緩的策略，例如：英國為全球第一個以燃煤發電的國家，並且以燃煤為發電主力，但因嚴重的空氣污染及全球暖化，使得英國決心要減碳。為了達成 2025 年全面淘汰燃煤發電的目標，2012 年後燃煤發電持續減少，由再生能源、生質能與燃氣發電補上（如下圖）。當電量足夠時，發電廠就會停止使用煤炭，目前傳統燃煤發電廠已逐步關閉，甚至在 2019 年首次達成全國整週沒有燃煤發電。

參考資料：

- A. 英國國家能源政策評析報告（2019 年版）【經濟部能源局 - 能源知識庫】。
- B. 英國無燃煤發電一星期，為 137 年來首次【經濟部能源局 - 再生能源資訊網】。

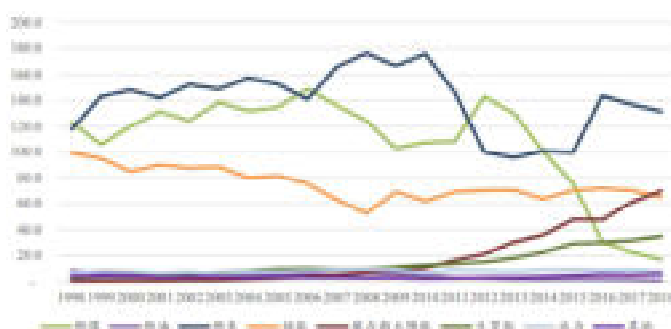


圖 英國 1998 年至 2018 年發電量趨勢

學習活動二【模擬 G7 峰會】教學流程（1 節）

學習重點/
環境教育
議題說明

評量方法

- 課前準備：學習單一「模擬 G7 峰會」學習單。

一、引起動機（3 分鐘）

- （一）複習：可簡單回顧前一堂課內容，如：氣候變遷的因應分成調適跟減緩，要從根本解決問題須從減緩著手、國際合作的方式。
- （二）帶到學習單一回家作業：上節課有讓大家回去蒐集資料，了解你們各自所代表國家是如何看待氣候變遷，以及與其他國家合作的狀態。今天大家帶著這些背景知識，試著扮演你們所代表的國家參與今天的 G7 模擬峰會，表達你們的立場吧！

二、發展活動 (45 分鐘) (一) 模擬 G7 峰會 (25 分鐘) 1. 請各組先說明代表國家的面積、人口、GDP、工業化程度等資料，試圖讓其他國家理解自身的條件，再說明其對氣候變遷的立場、如何因應，以及如何與國際合作，也就是學習單一回家作業中所統整的結果 (配合「全球化」簡報 P.9)。 2. 其他組別須將報告組別發表的內容記錄於學習單一「模擬 G7 峰會」學習單上。 3. 各組以其所代表的國家對其他國家的立場和做法給予建議或評論。 <i>(※ 教師提醒同學是要代表自己國家發言，不是自己的立場，因此也須針對事實，不護庸。)</i> (二) 氣候變遷對國家治理的衝擊 (10 分鐘) 1. 透過模擬 G7 峰會大家可能會發現，我們期待這些工業大國為氣候變遷善盡責任，但好像他們的做法卻不是很積極，甚至一直為自己國家爭取利益，讓共識變得很困難，因此以下幾個問題讓大家思考看看 (配合「全球化」簡報 P.10)： (1) 各國立場不同能夠形成共識嗎？ (2) 各國代表考量自己國家的利益錯了嗎？ (3) 當保護國民享有工作機會或免於國家經濟受到衝擊，卻與全球利益相衝突該怎麼辦？如何兼顧？ (4) 有些國家雖然會考量國家利益，也怕經濟受到衝擊，但為什麼還是願意簽訂《巴黎氣候協定》？ 2. 請學生進行小組討論並發表，將討論結果記錄在小白板上，可上網查資料，參考答案： (1) 要求公平，保護國內產業。 (2) 各國大多會考量自己國家的利益。 (3) 爭取國家利益是正常，如果是本國人民也會希望領導人關注到人民的權益，可能需要跟人民溝通想要帶領的方向。 (4) 領導人覺得必須善盡國際責任。 3. 引導思考：儘管短期內真的衝擊到產業，對經濟造成損失，但是以長期來講，現在不為環境做出努力與行動，氣候變遷就會一直持續惡化，當我們不斷的受到災害影響，	公 Dd-V-1 環 U6 公 Dd-V-1 公 3c-V-1	參與活動 參與討論，發表
--	--	----------------------------

可能連追求經濟的機會都沒有，甚至會因為災害而重創經濟。		
(三) 臺灣參與聯合國相關組織的處境 (10 分鐘)		
1. 既然全世界都覺得改善氣候變遷很重要，也透過國家組織及各種會議共同努力，而我國有參與其中嗎？以下問題讓大家思考 (配合「全球化」簡報 P.11)：		
(1) 臺灣有簽訂《巴黎氣候協定》嗎？有參與 COP 嗎？是 UNFCCC 的成員嗎？		
(2) 為什麼我們要自主減碳？		
(3) 臺灣有受到氣候變遷影響嗎？		
2. 請學生進行小組討論並發表，將討論結果記錄在小白板上，可上網查資料。參考答案：	公 Dd-V-2	
(1) 臺灣不是聯合國成員，亦不是 UNFCCC 成員，當然也就無法參加 COP (臺灣官方每年都會派出環保署帶領的團隊到現場，以「非政府」組織層級參與)，更不可能簽訂巴黎氣候協定。		
(2) 臺灣人均碳排放名列全球第 25 名，在 2018 年德國看守協會 (German Watch) 所公布的氣候變遷績效指標裡，臺灣排名倒數第 5，顯示臺灣在因應氣候變遷方面還有很大的進步空間。 →臺灣的地理環境屬於海島地型，如今已感受到極端暴雨、颱風等氣候變遷事件的影響。 →臺灣邦交國也面臨海平面不斷上升，而有消失的危機。 3. 因此，儘管我們在國際上受阻，但我們仍須努力為減緩氣候變遷盡一份心力。	公 3c-V-1	參與討論並表達看法
三、綜合活動 (2 分鐘)		
(一) 說明：大家都知道臺灣也會受到氣候變遷的影響，但嚴重嗎？我們有面臨到哪些氣候變遷的問題？臺灣又如何因應？請大家回去找看看。		
(二) 學生探究與蒐集資料：蒐集臺灣受到氣候變遷影響的事件或新聞，完成「氣候變遷跟臺灣有關嗎？」學習單 (學習單二)。	公 3b-V-1	完成學習單二

氣候變遷跟臺灣有關嗎？

班級：_____年_____班 座號：____號 姓名：_____

找出3個臺灣受到氣候變遷影響或發生極端天氣的事件或新聞

事件

事件一

事件二

事件三

日期

事件摘要

影響

政府因應

?